

散逸的保存の構造

本田浩樹

2026.05.23

散逸的保存の構造

1 散逸付き保型構造のための公理系

本節では、これまで構成してきた

$$D_{42}, \quad \tilde{D}_{24}, \quad H_{17}, \quad Z_{42}(s)$$

を統一的に扱うため、「散逸付き保型構造」の公理系を与える。
本理論の基本思想は、

保型対称性 + 散逸 + 干渉

によって、臨界線，零点，coherence，非正則性を同時に記述することである。

1.1 公理 0：基礎圏

対象を

$$\mathcal{A} = (X, \Theta, G, \mathcal{D})$$

の四つ組とする。

ここで：

- X ：有限次元実ベクトル空間，
- Θ ：テータ級数あるいは保型生成関数，
- G ：Gram 構造，

- $\mathcal{D}$: 散逸作用素.

射は, 保型構造と散逸構造を保つ準同型とする.

1.2 公理 1 : 散逸 Gram 構造

各対象には, 対称 Gram 行列

$$G \in \text{Sym}(n, \mathbf{R})$$

が付随する.

その固有値を

$$\mu_1, \dots, \mu_r$$

とする.

これらは :

$$\mu_i < 1$$

を満たす方向を “散逸方向”,

$$\mu_i > 1$$

を満たす方向を “拡張方向”

として分解する :

$$X = X_{\text{dis}} \oplus X_{\text{coh}}$$

特に :

$$\boxed{\log \mu_i < 0}$$

が位相減衰を生成する.

1.3 公理 2 : 散逸テータ関数

対象にはテータ級数

$$\Theta_X(q) = \sum_{v \in X} q^{Q(v)}$$

が付随する.

ここで:

$$Q(v) = v^T G v$$

である.

さらに, 散逸変形は:

$$\Theta_X = \Theta_{\text{coh}} + F_{\text{dis}}$$

として分解される.

ここで:

$$F_{\text{dis}}$$

は“散逸保型形式”である.

1.4 公理 3: 保型変換性

各テータ関数は, ある合同部分群

$$\Gamma \subset SL(2, \mathbf{Z})$$

に関して:

$$\Theta_X \in M_k(\Gamma)$$

を満たす.

特に:

$$\tau \mapsto -\frac{1}{\tau}$$

に対して,

$$\Theta_X\left(-\frac{1}{\tau}\right) = \frac{(\tau/i)^k}{\sqrt{\det G}} \Theta_{X^*}(\tau)$$

が成立する.

非ユニモジュラーの場合：

$$X \neq X^*$$

となり，S 変換は格子と双対格子を交換する.

これは：

$\text{散逸} = \text{S 変換の非可逆性}$

を意味する.

1.5 公理 4：散逸平衡条件

completed 関数

$$\Lambda_X(s)$$

は：

$$\Lambda_X(s) = \det(G)^{\frac{k}{2}-s} \Lambda_X^*(k-s)$$

を満たす.

ここで：

$$k = \text{weight}$$

である.

散逸平衡関数を：

$$P_X(t) = |Z_X(\frac{k}{2} + it)|^2$$

と定義する.

その停留点：

$$\frac{d}{dt} \log P_X(t) = 0$$

が “coherent surviving phase” を与える.

1.6 公理 5：臨界線

臨界線を：

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{k}{2}$$

と定義する.

これは：

$$\text{coherent mode} \quad \text{と} \quad \text{dissipative leakage の平衡面}$$

として特徴づけられる.

散逸引力係数：

$$C(\alpha)$$

を：

$$C(\alpha) = \frac{1}{2} (\log \det G - 2C_{\Gamma}) + \Delta C(\alpha)$$

で定義する.

ここで：

$$\Delta C(\alpha)$$

は散逸補正項である.

さらに：

$$\alpha \rightarrow 0$$

では：

$$C(\alpha) \rightarrow \max$$

となり,

$$\boxed{\text{無散逸} \implies \text{完全臨界線拘束}}$$

が成立する.

1.7 公理 6 : Quaternionic balance

各臨界点は, 四元数空間

$$\mathbb{H} = \mathbf{R} \oplus \text{Im}(\mathbb{H})$$

上の平衡条件として実現される.

具体的には :

$$q = \frac{1}{2} + \mathbf{v}$$

に対して,

$$q \mapsto \bar{q}$$

が :

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

に対応する.

さらに :

$$|q| = 1$$

は :

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

に対応する.

したがって :

$$\boxed{\text{関数等式} = \text{四元数共役}}$$

である.

1.8 公理 7：散逸コホモロジー

散逸は，Lie 代数コホモロジー

$$H^2(\mathfrak{g}, V)$$

によって分類される．

特に：

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{su}(2), \quad V = r$$

に対して：

$$H^2(\mathfrak{su}(2), r) \neq 0$$

ならば，散逸ねじれが存在する．

このねじれは：

保型対称性 $\rightarrow$ 非正則散逸構造

の生成機構を与える．

1.9 公理 8：Surviving phase principle

保型構造に散逸を加えるとき，完全対称性は失われるが，干渉が最小となる位相は surviving する．

その surviving phase が：

臨界線

である．

したがって，リーマン型零点とは：

散逸付き保型構造における surviving resonance

として解釈される．

1.10 総括

以上の公理系により：

格子 保型形式 散逸 零点 干渉 臨界線

が単一の枠組みへ統合される。

特に：

リーマン型臨界線 = 散逸付き保型構造の surviving phase

という解釈が、本理論の中心命題となる。

2 平均化半群と coherent phase sector による $\mathcal{H}_{17}$ の構成

2.1 目的

本節の目的は、

$$\mathcal{H}_{17} = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{sp}(1)_{\text{coh}}$$

が、平均化半群

$$T_t = e^{-t\Delta_{\text{ov}}}$$

の下で自然に surviving する coherent structure として現れることを示すことである。

ここで：

$$\dim \mathfrak{g}_2 = 14, \quad \dim \mathfrak{sp}(1) = 3,$$

より,

$$\dim \mathcal{H}_{17} = 17$$

となる。

本節では特に,

$$\mathfrak{sp}(1)_{\text{coh}}$$

が単なる部分 Lie 代数ではなく,

Lie sector と Jordan sector を結ぶ coherent phase mode
--

として現れることを示す。

2.2 $\mathfrak{sp}(1)\mathfrak{sp}(1)$ の位置づけ

まず,

$$\mathfrak{sp}(1) \cong \mathfrak{su}(2)$$

は 3 次元単純 Lie 代数である。

一方,

$$\mathfrak{g}_2 \supset \mathfrak{su}(3) \supset \mathfrak{su}(2)$$

という包含関係が存在する。

従って,

$$\mathfrak{sp}(1) \subset \mathfrak{g}_2$$

を単純に考えるだけでは,

$$\mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{sp}(1)$$

は直和にはならず,

$$\dim(\mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{sp}(1)) = 14$$

のままである。

従って、17 次元構造を得るためには、

$$\mathfrak{sp}(1)$$

を $\mathfrak{g}_2$ の内部部分代数としてではなく、

$$\boxed{\text{coherent phase sector}}$$

として拡張的に構成する必要がある。

2.3 $\text{Sym}^2(7)\text{Sym}2(7)$ における $\mathfrak{sp}(1)\mathfrak{sp}(1)$ 不変方向

$$7 = \text{Im}(\mathbb{O})$$

を G_2 の基本表現とする。

$$\mathfrak{sp}(1) \subset \mathfrak{g}_2$$

による制限を取ると、

$$7 \Big|_{\mathfrak{sp}(1)} = 3 \oplus 3 \oplus 1$$

と分解される。

ここで：

- 3 は $\mathfrak{sp}(1)$ の標準 3 次元表現,
- 1 はスカラー表現

である。

従って、

$$\text{Sym}^2(7)$$

の $\mathfrak{sp}(1)$ -分解を考えると、

$$\mathrm{Sym}^2(\mathbf{7}) = \mathrm{Sym}^2(\mathbf{3}) \oplus (\mathbf{3} \otimes \mathbf{3}) \oplus \mathrm{Sym}^2(\mathbf{3}) \oplus \mathbf{3} \oplus \mathbf{3} \oplus \mathbf{1}$$

を得る。

Clebsch–Gordan 分解：

$$\mathrm{Sym}^2(\mathbf{3}) = \mathbf{5} \oplus \mathbf{1},$$

$$\mathbf{3} \otimes \mathbf{3} = \mathbf{5} \oplus \mathbf{3} \oplus \mathbf{1}$$

を用いると,

$$\mathrm{Sym}^2(\mathbf{7})$$

の中には 3 個の $\mathrm{sp}(1)$ -不変方向が存在する。

従って：

$$\dim \mathrm{Sym}^2(\mathbf{7})^{\mathrm{sp}(1)} = 3$$

となる。

この 3 次元空間を

$$V_3^{\mathrm{sp}(1)}$$

と書く。

2.4 平均化半群と dissipative sector

平均化 Laplacian を

$$\Delta_{\mathrm{ov}} = \Delta_{\mathfrak{g}_2} + \Delta_{\mathrm{Sym}^2}$$

として導入する。

平均化半群：

$$T_t = e^{-t\Delta_{\mathrm{ov}}}$$

は dissipative flow を生成する。

各 sector の Casimir 固有値は：

$$\Delta_{\mathfrak{g}_2}\Big|_{\mathbf{14}} = 1,$$

$$\Delta_{\mathfrak{g}_2}\Big|_{\mathbf{27}} = \frac{10}{9}$$

である。

従って：

$$T_t\Big|_{\mathbf{14}} = e^{-t},$$

$$T_t\Big|_{\mathbf{27}} = e^{-10t/9}$$

となる。

つまり：

27 sector はより速く dissipate する

のである。

この意味で,

$$V_3^{\text{sp}(1)} \subset \mathbf{27}$$

単独では surviving sector にはならない。

2.5 Coherent phase mode の導入

ここで重要なのは,

$$\mathfrak{sp}(1)$$

を Lie sector の内部部分代数としてではなく,

Lie/Jordan coupling の coherent mode

として定義することである。

具体的には,

$$\mathrm{sp}(1)_{\mathrm{coh}} \subset \mathfrak{g}_2 \times V_3^{\mathrm{sp}(1)}$$

を

$$\mathrm{sp}(1)_{\mathrm{coh}} = \{(A, \phi(A)) \mid A \in \mathrm{sp}(1)\}$$

として定義する。

ここで：

$$\phi : \mathrm{sp}(1) \rightarrow V_3^{\mathrm{sp}(1)}$$

は

$$\phi(A) = \pi_{V_3}(A^2)$$

で定義される。

A は反対称作用素であるため,

$$(A^2)^T = (A^T)^2 = (-A)^2 = A^2$$

より,

$$A^2 \in \mathrm{Sym}^2(\mathbf{7})$$

となる。

従って,

$$\phi(A)$$

は自然に Jordan sector へ入る。

2.6 Coherent phase sector の意味

$$\mathrm{sp}(1)_{\mathrm{coh}}$$

は,

Lie rotation

と

Jordan averaging

の間の phase locking を表す。

すなわち,

$$D_{G_2}\Psi = i\beta\Psi$$

において,

$$\beta \neq 0$$

を持つ純虚固有モードのうち,

Lie sector と Jordan sector の位相が同期している部分を与える。

この coherent phase locking が存在するため,

$$\mathfrak{sp}(1)_{\text{coh}}$$

は dissipative suppression に対して安定となる。

2.7 $\mathcal{H}_{17}$ の構成

以上より,

$$\mathcal{H}_{17} = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{sp}(1)_{\text{coh}}$$

を定義する。

次元は：

$$\dim \mathcal{H}_{17} = 14 + 3 = 17$$

である。

従って：

$$\mathcal{H}_{17} = \text{平均化半群の下で surviving する最小 coherent phase sector}$$

として理解される。

2.8 構造系列

最終的に,
理論全体の構造系列は：

$$7 \longrightarrow 14 \longrightarrow 17 \longrightarrow 42$$

として整理される。

各段階の意味は：

$$7 = \text{Im}(\mathbb{O})$$

非連結 seed,

$$14 = \mathfrak{g}_2$$

Lie 閉包,

$$17 = \mathfrak{g}_2 \oplus \text{sp}(1)_{\text{coh}}$$

coherent phase stabilization,

$$42 = \mathfrak{g}_2 \oplus \text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

Jordan–Lie 完全閉包,
である。

従って：

$$17 = \text{停止極限で surviving する coherent fixed sector}$$

として位置づけられる。

3 coherent sector の surviving phase 構造

本節では, 17 次元 coherent sector

$$H_{17} = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{sp}(1)_{\text{coh}}$$

が, 単なる補助的部分空間ではなく, 平均化半群の下で surviving する純位相 sector を形成する可能性について考察する.

3.1 平均化半群

重なり作用素

$$\Delta_{\text{ov}}$$

に対し, 平均化半群を

$$T_t = e^{-t\Delta_{\text{ov}}}$$

で定義する.

通常,

$$\Delta_{\text{ov}} = D^*D$$

型の dissipative generator を考えると,

$$T_t$$

は熱半群として働き, 高周波成分は指数的に減衰する.

しかし coherent sector においては, 単純な dissipative generator ではなく,

$$\Delta_{\text{ov}} = D^*D + iD_{G_2}$$

型の複素生成子を考える必要がある.

ここで:

- 実部 D^*D は dissipative part
- 虚部 iD_{G_2} は phase rotation

を表す.

3.2 surviving condition

surviving mode とは,

$$\Delta_{\text{ov}}\Psi = i\beta\Psi$$

を満たす状態

$$\Psi$$

である.

このとき,

$$\text{Re } \sigma(\Delta_{\text{ov}}) = 0$$

であり, 散逸率が完全に消失する.

実際,

$$T_t\Psi = e^{-t\Delta_{\text{ov}}}\Psi = e^{-i\beta t}\Psi$$

となるため,

$$|T_t\Psi| = |\Psi|$$

が成立する.

従って,

$$\Psi$$

は平均化過程の下でも減衰しない.

3.3 coherent sector の構造

本論文で考える coherent sector は,

$$\text{sp}(1)_{\text{coh}} = \{(A, \phi(A))\}$$

として与えられる.

ここで,

$$\phi(A) = \pi_{V_3}(A^2)$$

である.

Quaternionic rotation generator

$$A \in \text{sp}(1)$$

に対し,

$$A^2 = -|A|^2 I$$

が成立する.

これは,

$$A$$

が単なる dissipative direction ではなく, compact quaternionic orbit の回転生成子であることを意味する.

従って,

$$\phi(A)$$

は radial damping ではなく, phase curvature を与える Jordan 成分として作用する.

3.4 phase-locking

Lie 側の回転

$$e^{tA}$$

と, Jordan 側の回転

$$e^{t\phi(A)}$$

が同期するとき,

$$(A, \phi(A))$$

は averaging の下で消失しない coherent mode となる.

この coherent synchronization の必要条件は,

$$\boxed{[D_{G_2}, \phi(A)] = 0}$$

またはより一般に,

$$[D_{G_2}, \phi(A)] = i\beta\phi(A)$$

である.

もしこれが成立すれば,

$$\Delta_{\text{ov}}(A, \phi(A)) = i\beta(A, \phi(A))$$

となり,

$$T_t(A, \phi(A)) = e^{-i\beta t}(A, \phi(A))$$

が従う.

3.5 spectral fixed sector

従って,

$$\mathrm{sp}(1)_{\mathrm{coh}}$$

は,

$$\ker \mathrm{Re}(\Delta_{\mathrm{ov}})$$

として解釈される.

これは:

- leakage が消失
- overlap entropy が消失
- しかし pure phase rotation は surviving

することを意味する.

従って, 17 次元 coherent sector は, strict algebraic closure ではなく,

$$\mathrm{spectral\ fixed\ sector}$$

として理解されるべきである.

3.6 RH 的解釈

この構造は, 臨界線上のスペクトルを,

$$\mathrm{Re}\, \sigma(\Delta_{\mathrm{ov}}) = 0$$

を満たす pure phase spectrum として理解する可能性を示唆する.

すなわち, critical line とは, 完全に dissipative part が消失し, phase rotation のみが surviving する coherent spectral manifold として解釈される.

3.7 今後の課題

以上の議論を厳密化するためには,

$$[D_{G_2}, \phi(A)]$$

の explicit calculation が必要である.

特に,

$$\phi(A) = \pi_{V_3}(A^2)$$

が,

$$D_{G_2}$$

と可換, あるいは phase-equivariant であることを示せば, 17 次元 coherent sector が真の surviving spectral sector であることが確立される.

4 quadratic coherent locking と surviving phase sector

本節では, 17 次元 coherent sector

$$\mathcal{H}_{17} = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{sp}(1)_{\text{coh}}$$

が, 平均化半群

$$T_t = e^{-t\Delta_{\text{ov}}}$$

の下で surviving する純位相 sector を形成することを示す.

4.1 quadratic lift の定義

coherent Jordan sector を,

$$\phi(A) = \pi_{V_3}(A^2)$$

によって定義する.

ここで:

- $A \in \mathfrak{sp}(1)_{\text{coh}}$
- π_{V_3} は coherent Jordan sector への射影

である.

4.2 交換子計算

$$[D_{G_2}, \phi(A)] = [D_{G_2}, \pi_{V_3}(A^2)]$$

を計算する.

射影

$$\pi_{V_3}$$

が G_2 -equivariant であると仮定すると,

$$[D_{G_2}, \phi(A)] = \pi_{V_3}([D_{G_2}, A^2])$$

となる.

従って, 問題は

$$[D_{G_2}, A^2]$$

の計算へ帰着される.

4.3 Leibniz 展開

交換子に対する Leibniz 則より,

$$[D, A^2] = [D, A]A + A[D, A]$$

が成立する.

従って,

$$[D_{G_2}, A^2] = [D_{G_2}, A]A + A[D_{G_2}, A]$$

を得る.

4.4 coherent phase mode

いま,

$$A \in \mathfrak{sp}(1)_{\text{coh}}$$

が coherent rotation generator であり,

$$[D_{G_2}, A] = i\beta A$$

を満たすと仮定する.

これは,

$$A(t) = e^{-itD_{G_2}} A e^{itD_{G_2}}$$

が純位相回転することに対応する.

この仮定を代入すると,

$$[D_{G_2}, A^2] = (i\beta A)A + A(i\beta A)$$

より,

$$[D_{G_2}, A^2] = 2i\beta A^2$$

を得る.

4.5 quadratic coherent locking

再び射影を戻すと,

$$\phi(A) = \pi_{V_3}(A^2)$$

より,

$$[D_{G_2}, \phi(A)] = 2i\beta\phi(A)$$

が従う.

これは極めて重要である.

なぜなら,

$$\phi(A)$$

は D_{G_2} -不変ではないが,

純虚固有モード

になっているからである.

すなわち,

$$\operatorname{Re} \sigma(D_{G_2}|\phi(A)) = 0$$

が成立する.

従って,

$$\phi(A)$$

は dissipative mode ではなく, phase-preserving mode として surviving する.

4.6 平均化半群の作用

平均化半群

$$T_t = e^{-tD_{G_2}}$$

を作用させると,

$$T_t\phi(A) = e^{-2i\beta t}\phi(A)$$

を得る.

従って,

$$|T_t\phi(A)| = |\phi(A)|$$

が成立する.

すなわち,

$$\phi(A)$$

は averaging flow の下で dissipate しない.

4.7 surviving coherent sector

以上より,

$$\mathfrak{sp}(1)_{\text{coh}} \text{ は genuinely coherent surviving sector}$$

であることが分かる.

従って,

$$\mathcal{H}_{17} = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{sp}(1)_{\text{coh}}$$

は, 平均化半群

$$T_t = e^{-t\Delta_{\text{ov}}}$$

の下で surviving する最小 coherent phase sector として解釈される.

4.8 phase doubling

特に重要なのは, Jordan lift

$$A \mapsto A^2$$

によって, phase frequency が

$$\beta \mapsto 2\beta$$

へ doubling する点である.

実際,

$$[D_{G_2}, A] = i\beta A$$

ならば,

$$[D_{G_2}, A^2] = 2i\beta A^2$$

が成立する.

これは,

$$\text{quadratic coherent locking}$$

を意味する.

従って、17 次元 coherent sector は、単なる次元分解ではなく、

$$\text{Lie phase と Jordan phase の coherent locking sector}$$

として理解される。

このとき：

$$14 = \text{rotation coherence}, \quad 3 = \text{quadratic phase locking}$$

という構造的意味が与えられる。

4.9 停止定理との接続

停止極限では dissipative spectrum が消失し、純虚スペクトルのみが surviving する。

従って、surviving sector は

$$\mathcal{H}_{17} = \ker \text{Re}(\Delta_{\text{ov}})$$

として解釈される。

これは、17 次元 coherent sector が、平均化過程の下で surviving する spectral fixed manifold を形成していることを意味する。

5 24 次元散逸格子理論の概要

5.1 基本理念

本理論では、Leech 格子に代表される「完全閉包された保型格子構造」を、散逸を許容する方向へ拡張する。

中心の対象は、24 次元 rootless 格子

$$\tilde{D}_{24}$$

である。

この格子は、Leech 格子と同様にノルム 2 ベクトルを持たないが、ユニモジュラー性を失っており、散逸構造を内部に含む。

本理論の核心は：

$$\text{散逸は保型性を破壊するのではなく、保型性を変形する}$$

という点にある。

5.2 散逸格子の定義

散逸格子

$$\tilde{D}_{24}$$

は, Gram 行列の固有値として

$$\left\{ \frac{5}{7} (\times 8), \quad \frac{8}{7} (\times 4), \quad 4 (\times 12) \right\}$$

を持つ 24 次元格子として構成される.

特に:

$$\det G = \left(\frac{5}{7} \right)^8 \left(\frac{8}{7} \right)^4 4^{12}$$

であり, ユニモジュラーではない.

しかし, 次の重要性質を満たす:

- rootless
- G_2 -equivariant
- 散逸 flow に対して stable
- coherent phase sector を含む

5.3 Rootless 性

テータ級数

$$\Theta_{\tilde{D}_{24}}(q) = \sum_{v \in \tilde{D}_{24}} q^{\|v\|^2/2}$$

を計算すると, ノルム 2 条件

$$5n_1 + 8n_2 + 28n_3 = 14$$

に整数解が存在しないことが確認される.

従って:

$$\boxed{r_2(\tilde{D}_{24}) = 0}$$

であり、 $\tilde{D}_{24}$ は rootless 格子である。
 これは Leech 格子と共通する最重要性質である。

5.4 散逸変形定理

Leech 格子のテータ級数を

$$\Theta_{\text{Leech}}$$

とすると、散逸格子のテータ級数は：

$$\Theta_{\tilde{D}_{24}} = \Theta_{\text{Leech}} + F_{\text{dis}}$$

と分解される。

ここで：

$$F_{\text{dis}} \in M_{12}(\Gamma_0(80))$$

は散逸補正項である。

先頭 Fourier 係数は：

$$F_{\text{dis}} = 384q^3 - 187448q^4 + 5504q^5 + \cdots$$

である。

特に：

$$384 = -16\tau(2)$$

であり、Ramanujan の

$$\tau$$

関数が自然に現れる。

これは：

$$\text{散逸は cusp 型 fluctuation として現れる}$$

ことを意味する。

5.5 モジュラー変換性

Leech 格子は：

$$\Theta_{\text{Leech}} \in M_{12}(SL_2(\mathbb{Z}))$$

を満たす。

一方，散逸格子では：

$$\Theta_{\tilde{D}_{24}} \in M_{12}(\Gamma_0(80))$$

となる。

従って：

$$\boxed{SL_2(\mathbb{Z}) \rightsquigarrow \Gamma_0(80)}$$

という対称性の退化が起きる。

しかし，完全な保型性崩壊ではなく，congruence subgroup 上の保型性は surviving する。

5.6 S 変換と散逸の非可逆性

散逸格子は非ユニモジュラーであるため，S 変換：

$$\tau \mapsto -\frac{1}{\tau}$$

に対して：

$$\Theta_{\tilde{D}_{24}}\left(-\frac{1}{\tau}\right) = \frac{(\tau/i)^{12}}{\sqrt{\det G}} \Theta_{\tilde{D}_{24}^*}(\tau)$$

となる。

ここで：

$$\tilde{D}_{24} \neq \tilde{D}_{24}^*$$

であるため，格子と双対格子が交換される。

これは：

散逸の非可逆性の保型的表現

である.

5.7 17 次元 surviving sector

散逸 flow の下で, 24 次元全体は surviving しない.

しかし:

$$\mathcal{H}_{17} = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathrm{sp}(1)_{\mathrm{coh}}$$

は coherent phase sector として surviving する.

ここで:

$$\dim \mathfrak{g}_2 = 14, \quad \dim \mathrm{sp}(1) = 3$$

であり,

$$17 = 14 + 3$$

となる.

$$\mathrm{sp}(1)_{\mathrm{coh}}$$

は:

$$\phi(A) = \pi_{V_3}(A^2)$$

による quadratic phase locking を通じて定義される.

特に:

$$[D_{G_2}, A] = i\beta A$$

ならば:

$$[D_{G_2}, A^2] = 2i\beta A^2$$

が成立し, phase frequency doubling が起きる.

従って:

$$\mathcal{H}_{17} = \ker \operatorname{Re}(\Delta_{\text{ov}})$$

となる.

5.8 散逸流

散逸 flow は:

$$T_t = e^{-t\Delta_{\text{ov}}}$$

で定義される.

ここで:

$$\Delta_{\text{ov}} = D^*D + iD_{G_2}$$

と分解される.

- 実部: 散逸
- 虚部: phase rotation

を表す.

surviving mode は:

$$\Delta_{\text{ov}}\Psi = i\beta\Psi$$

を満たす純虚スペクトルであり,

$$T_t\Psi = e^{-i\beta t}\Psi$$

となる.

従って:

$$|T_t\Psi| = |\Psi|$$

であり, ノルムは保存される.

5.9 散逸の幾何学的解釈

散逸は：

$$V_{\text{coh}} \rightarrow V_6 \setminus V_{\text{coh}} \rightarrow 27 \setminus V_6$$

という flow を持つ.

重要なのは：

$$27 \xrightarrow{\text{adj}(\mathfrak{g}_2)} 27$$

であり、散逸は 27 次元既約 sector の内部に閉じ込められる点である.
つまり：

散逸は完全拡散ではなく、既約容器内循環である

5.10 理論的意義

本理論は：

- 格子理論
- 保型形式
- Eisenstein 級数
- L 関数
- トレース公式
- 散逸半群
- フラクタル遷移
- 伊原ゼータ

を統合する枠組みを与える.

特に：

Euler 積 = トレース束の surviving structure

として理解される点が本質的である.

従来の保型 L 関数論ではブラックボックス的であった保型性の内部機構が,

散逸 $\leftrightarrow$ phase locking $\leftrightarrow$ trace coherence

として幾何学的に解釈される.

6 散逸的平衡構造と臨界線の位相幾何

本節では, D_{42} 理論において現れる「散逸的平衡 (dissipative balance)」の構造を定式化する.

本理論では, 通常の Euler 積や保型形式を, 単なる解析的对象としてではなく, 「トレース束上の位相流」として解釈する.

その結果, Riemann 型の臨界線は, 純粋な phase surviving condition として現れる.

6.1 D_{42} Euler 積

D_{42} の coherent sector 分解:

$$42 = 14 + 3 + 27$$

に対し, 各 sector の Euler 因子を

$$Z_S(s) = (1 - (\dim S)^{-s})^{-1}$$

と定義する.

従って, 全体の D_{42} Euler 積は

$$Z_{42}(s) = \prod_{N \in \{3, 14, 27\}} (1 - N^{-s})^{-1}$$

となる.

これは, Riemann ゼータの Euler 積

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

の “sector-level coarse graining” とみなされる.

6.2 散逸的平衡条件

D_{42} 理論では, 関数等式

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

に対応する involution を導入する.

このとき,

$$P_{42}(s) = Z_{42}(s)Z_{42}(1-s)$$

を考える.

数値計算により:

$$\boxed{\operatorname{Im}(P_{42}(s)) = 0 \iff \operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}}$$

が確認された.

これは, 臨界線が「純位相平衡条件」として特徴付けられることを意味する.

6.3 四元数の平衡構造

四元数空間

$$\mathbb{H} = \mathbb{R} \oplus \operatorname{Im}(\mathbb{H})$$

を考える.

ここで:

$$\dim \mathbb{R} = 1, \quad \dim \operatorname{Im}(\mathbb{H}) = 3$$

である.

四元数元

$$q = \frac{1}{2} + \mathbf{v}, \quad \mathbf{v} \in \operatorname{Im}(\mathbb{H})$$

に対し, 四元数共役

$$q \mapsto \bar{q} = \frac{1}{2} - \mathbf{v}$$

は, 関数等式

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

に対応する.

特に,

$$|q| = 1, \quad \operatorname{Re}(q) = \frac{1}{2}$$

は,

$$\cos \theta = \frac{1}{2}$$

を意味し,

$$\theta = \frac{\pi}{3}$$

となる.

従って, モジュラー関係式

$$(ST)^3 = -I$$

と一致する.

よって:

$$\boxed{\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2} \iff \operatorname{Re}(q) = \frac{1}{2} \iff (ST)^3 = -I}$$

が成立する.

6.4 coherent surviving sector

D_{42} 理論では, overlap generator

$$\Delta_{\text{ov}}$$

を用いて平均化半群

$$T_t = e^{-t\Delta_{\text{ov}}}$$

を導入する.

coherent mode

$$A \in \operatorname{sp}(1)_{\text{coh}}$$

が

$$[D_{G_2}, A] = i\beta A$$

を満たすと仮定する.

Jordan lift

$$\phi(A) = \pi_{V_3}(A^2)$$

に対し, Leibniz 則より:

$$[D_{G_2}, A^2] = [D_{G_2}, A]A + A[D_{G_2}, A] = 2i\beta A^2$$

を得る.

従って:

$$[D_{G_2}, \phi(A)] = 2i\beta\phi(A)$$

である.

これは,

$$\phi(A)$$

が純虚スペクトルを持つことを意味する:

$$\operatorname{Re} \sigma(D_{G_2} | \phi(A)) = 0.$$

よって:

$$T_t \phi(A) = e^{-2i\beta t} \phi(A)$$

となり,

$$|T_t \phi(A)| = |\phi(A)|$$

が成立する.

すなわち:

$\phi(A)$ は dissipative flow の下で surviving する

6.5 停止葉と臨界線

停止極限では, 実部スペクトルが消滅し, 純虚スペクトルのみ surviving する:

$$\mathcal{H}_{17} = \ker \operatorname{Re}(\Delta_{\text{ov}})$$

ここで:

$$17 = 14 + 3$$

は,

$$14 = \text{rotation preserving sector},$$

$$3 = \text{phase locking sector}$$

に対応する.

従って, 臨界線は:

pure phase surviving spectrum

として解釈される.

6.6 散逸格子と保型変形

24 次元散逸格子

$$\tilde{D}_{24}$$

のテータ級数は：

$$\Theta_{\tilde{D}_{24}} = \Theta_{\text{Leech}} + F_{\text{dis}}$$

と分解される．

ここで：

$$F_{\text{dis}} \in M_{12}(\Gamma_0(80))$$

は散逸補正項である．

特に：

$$384 = -16\tau(2)$$

が成立し，散逸 correction が Ramanujan タウ関数と一致する．

さらに：

$$\tilde{D}_{24} \rightarrow \tilde{D}_{17}$$

は，

$$\text{Im}(\mathbb{O})$$

方向への leakage に対応する：

$$24 = 17 + 7.$$

ここで：

$$7 = \dim \text{Im}(\mathbb{O})$$

である．

従って，四元数的 coherent core

$$\mathbb{H}$$

は，八元数的散逸構造

$$\mathbb{O}$$

の内部 surviving sector として現れる．

6.7 散逸的平衡原理

以上より，本理論の基本原理は：

$$\text{Riemann 型臨界線} = \text{散逸 flow における coherent phase balance}$$

として定式化される．

これは，従来の解析的 cancellation に代わり，

$$\text{位相保存と散逸の平衡}$$

によって臨界線を説明するものである．

7 coherent 固定点と安定化代数の構造

本節では，

$$\phi_{\text{sum}} = \phi_1 + \phi_2 + \phi_3$$

の $\mathfrak{g}_2$ 軌道における特殊性を解析する。

計算により，

$$\phi_{\text{sum}}$$

は $\mathfrak{g}_2$ 内に 5 次元の安定化代数を持ち，その Levi-Malcev 分解が

$$\mathfrak{su}(2) \ltimes \mathfrak{r}$$

で与えられることが確認された。

この構造は，coherent sector V_{coh} が単なる補助的部分空間ではなく，散逸流の下で surviving する特別な固定構造であることを示す。

7.1 coherent sector の生成

まず，Fano 平面の直線

$$\{1, 2, 4\}$$

に対応する左作用行列

$$J_1, J_2, J_3$$

を考える。

coherent Jordan lift は

$$\phi(J_a) = \pi_{27}(J_a^2)$$

で定義される。

これらは

$$V_{\text{coh}} = \text{span}\{\phi(J_1), \phi(J_2), \phi(J_3)\}$$

を生成する。

さらに,

$$\phi_a := \phi(J_a)$$

の固有値は常に

$$\left\{ \frac{6}{7} (\times 1), -\frac{1}{7} (\times 6) \right\}$$

となる。

従って, 各 ϕ_a は rank-1 型の coherent projector と解釈できる。

7.2 安定化代数の計算

交換子

$$S_1 = [J_1, J_2], \quad S_2 = [J_1, J_3], \quad S_3 = [J_2, J_3]$$

を導入する。

計算により,

$$S_1 = -J_3, \quad S_2 = J_2, \quad S_3 = -J_1$$

が成立し,

$$\{S_1, S_2, S_3\}$$

は $\mathfrak{su}(2)$ を形成する。

実際,

$$[S_1, S_2] = \frac{11}{3} S_3, \quad [S_2, S_3] = \frac{11}{3} S_1, \quad [S_3, S_1] = \frac{11}{3} S_2$$

が確認された。

特に重要なのは,

$$\text{adj}(J_a)(\phi_{\text{sum}}) = 0 \quad (a = 1, 2, 3)$$

が成立することである。

従って,

$$\mathfrak{sp}(1)_{\text{short}} = \text{span}\{J_1, J_2, J_3\}$$

は, V_{coh} を生成すると同時に,

$$\phi_{\text{sum}}$$

を固定する。

これは

$$\phi_{\text{sum}}$$

が $\mathfrak{sp}(1)$ の自己双対点であることを意味する。

7.3 安定化代数の Levi–Malcev 分解

さらに, 安定化代数には

$$S_4, \quad S_5$$

という 2 次元部分が存在する。

これらは

$$S_4 = [L_3, L_5], \quad S_5 = [L_3, L_6]$$

で与えられる。

ここで L_3 は Fano 平面において

$$\{2, 3, 5\}, \quad \{3, 4, 6\}, \quad \{7, 1, 3\}$$

の 3 直線の交点となる。

従って,

$$S_4, S_5$$

は L_3 をハブとする局所的散逸方向を表している。

Killing 形式の固有値は

$$-29 \quad (\times 3), \quad -0.55 \quad (\times 2)$$

へ分裂する。

これは, 安定化代数が半単純ではなく, Levi–Malcev 分解

$$\text{Stab}_{\mathfrak{g}_2}(\phi_{\text{sum}}) = \mathfrak{su}(2) \ltimes \mathfrak{r}$$

を持つことを示す。

ここで,

$$\mathfrak{r} = \text{span}\{S_4, S_5\}$$

は 2 次元根基である。

さらに,

$$[S_4, S_5] = -\frac{2}{3}S_3$$

が成立するため, $\mathfrak{r}$ は $\mathfrak{su}(2)$ へ戻る散逸経路を形成する。

7.4 coherent 固定点の定理

以上より, 次の命題が得られる。

定理 7.1 (coherent 固定点)

$$\phi_{\text{sum}} = \phi_1 + \phi_2 + \phi_3$$

は, G_2 軌道上において

$$\mathfrak{sp}(1)_{\text{short}}$$

に固定される特別点である。

さらに, その安定化代数は

$$\text{Stab}_{\mathfrak{g}_2}(\phi_{\text{sum}}) = \mathfrak{su}(2) \ltimes \mathfrak{r}$$

で与えられる。

7.5 散逸流との関係

この構造は, 散逸が完全な拡散ではなく, coherent core を保持する constrained flow であることを意味する。

実際, 散逸経路は

$$V_{\text{coh}} \longrightarrow V_6 \setminus V_{\text{coh}} \longrightarrow \mathbf{27}$$

へ流れるが,

$$\phi_{\text{sum}}$$

自体は $\mathfrak{sp}(1)$ により固定される。

従って,

$$\phi_{\text{sum}} \in \ker \text{Re}(\Delta_{\text{ov}})$$

と解釈できる。

これは, 停止葉における coherent survival の代数的起源を与える。

8 Fano 対極性による安定化代数のねじれ拡大構造

前節では,

$$\phi_{\text{sum}} = \phi_1 + \phi_2 + \phi_3$$

の安定化代数

$$\text{Stab}_{\mathfrak{g}_2}(\phi_{\text{sum}})$$

が 5 次元であり, その中に

$$\mathfrak{su}(2) = \text{span}\{S_1, S_2, S_3\}$$

が含まれることを確認した。

本節では, 残りの 2 次元部分空間

$$\mathfrak{r} = \text{span}\{S_4, S_5\}$$

の構造を解析し, 安定化代数全体が通常の半直積ではなく, Fano 幾何に由来する「ねじれ拡大」であることを示す。

8.1 交換関係とイデアル性の破れ

まず,

$$\mathfrak{r} = \text{span}\{S_4, S_5\}$$

について,

$$[S_i, S_j]$$

を直接計算すると,

$$[S_1, S_4] = -\frac{2}{3}S_3$$

を得る。

従って,

$$[\mathfrak{r}, \mathfrak{su}(2)] \not\subset \mathfrak{r}$$

である。

したがって,

$$\mathfrak{r}$$

は

$$\mathfrak{su}(2)$$

の加群ではあるが、Lie 代数イデアルではない。

このため、安定化代数は通常の意味での Levi–Malcev 半直積

$$\mathfrak{su}(2) \ltimes \mathfrak{t}$$

にはならない。

むしろ、交換子が

$$\mathfrak{su}(2)$$

へ「戻る」構造を持つ：

$$[S_4, S_5] = -\frac{2}{3}S_3.$$

これは

$$\mathfrak{t}$$

が

$$\mathfrak{su}(2)$$

を包み込むような循環構造を形成していることを意味する。

8.2 $\mathrm{SO}(2)$ -型回転作用

次に,

$$\mathrm{ad}(S_3)|_{\mathfrak{t}}$$

を調べる。

その固有値は：

$$\lambda = \pm \frac{2}{3}i$$

であることが数値的に確認された。

通常の

$$\mathfrak{su}(2)$$

スピン表現では、weight は実数

$$-j, -j+1, \dots, j$$

となるため、この純虚固有値は通常の実スピン表現とは異なる。

従って、

$$\mathfrak{t}$$

は

$$\mathfrak{su}(2)$$

の標準表現ではなく、

$$SO(2)$$

型の回転作用を受ける 2 次元回転モジュールとして解釈される。

すなわち、

$$S_3$$

は

$$\mathfrak{t}$$

上で infinitesimal rotation generator として作用している。

8.3 Fano 幾何学的起源

さらに、

$$S_4, S_5$$

の生成起源を調べると：

$$S_4 = [L_3, L_5], \quad S_5 = [L_3, L_6]$$

であることが分かった。

ここで、

$$L_3$$

は Fano 平面において、

$$\{1, 2, 4\}$$

で与えられる

$$\mathfrak{sp}(1)_{\text{short}}$$

の Fano 直線と交わらない唯一の点である。

従って,

$$\mathfrak{t}$$

は,

$$\mathrm{sp}(1)_{\mathrm{short}}$$

の「対極点」から生成されている。

この意味で,

$$\mathfrak{t}$$

は Fano 平面の対極幾何を反映する補正空間である。

8.4 ねじれ拡大としての安定化代数

以上より, 安定化代数は単純な半直積ではなく,

$$\mathrm{Stab}_{\mathfrak{g}_2}(\phi_{\mathrm{sum}}) \cong \mathfrak{su}(2) \tilde{\ltimes} \mathfrak{t}$$

として理解される。

ここで

$$\tilde{\ltimes}$$

は,

•

$$[\mathfrak{t}, \mathfrak{su}(2)]$$

が

$$\mathfrak{t}$$

へ閉じず,

•

$$[\mathfrak{t}, \mathfrak{t}] \subset \mathfrak{su}(2)$$

へ戻る,

という Fano 対極性によって決まる「ねじれ拡大」を表している。

8.5 散逸構造との関係

この構造は、散逸流が単純な不可逆拡散ではなく、

$$\mathfrak{su}(2) \leftrightarrow \mathfrak{t}$$

の間を循環する coherent twisting を持つことを示唆している。

特に、

$$\phi_{\text{sum}} = \phi_1 + \phi_2 + \phi_3$$

が散逸下で固定される理由は、

$$\mathfrak{su}(2)$$

自身が

$$\phi_{\text{sum}}$$

を固定しつつ、

Fano 対極点由来の

$$\mathfrak{t}$$

がその周囲で回転的散逸を生成するためである。

従って、散逸構造とは単なる減衰ではなく、

Fano 対極性による位相的循環構造

として理解される。

9 $\mathfrak{su}(2)$ のねじれ拡大としての安定化代数と Lie 代数コホモロジー

本節では、

$$\phi_{\text{sum}} = \phi_1 + \phi_2 + \phi_3$$

の安定化代数

$$\text{Stab}_{\mathfrak{g}_2}(\phi_{\text{sum}})$$

に現れる 2 次元部分空間

$$\mathfrak{r} = \text{span}\{S_4, S_5\}$$

の構造を, Lie 代数コホモロジー

$$H^2(\mathfrak{su}(2), \mathfrak{r})$$

を用いて解析する.

構造定数と表現

まず,

$$\mathfrak{su}(2) = \text{span}\{e_1, e_2, e_3\}$$

を,

$$S_1, S_2, S_3$$

で生成される部分代数とする.

交換関係は:

$$[e_1, e_2] = c e_3, \quad [e_2, e_3] = c e_1, \quad [e_3, e_1] = c e_2$$

であり, 数値計算より

$$c = \frac{11}{3} \approx 3.6667$$

を得る.

また,

$$\mathfrak{r} = \text{span}\{S_4, S_5\}$$

への作用は:

$$\rho(e_1) = 0, \quad \rho(e_2) = 0,$$

$$\rho(e_3) = \frac{2}{3} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

で与えられる.

したがって,

$$e_3$$

のみが

$\mathfrak{t}$

上で $\mathrm{SO}(2)$ 型回転として作用する.

特に：

$$\mathrm{Spec}(\mathrm{ad}(e_3)|_{\mathfrak{t}}) = \left\{ \pm \frac{2}{3}i \right\}$$

となり，通常の

$\mathfrak{su}(2)$

スピン表現とは異なる「回転型表現」が実現されている.

Chevalley–Eilenberg 複体

Lie 代数コホモロジーを計算するため，

$$C^k(\mathfrak{su}(2), \mathfrak{t}) = \Lambda^k(\mathfrak{su}(2)^*) \otimes \mathfrak{t}$$

を考える.

次元は：

$$\dim C^1 = 6, \quad \dim C^2 = 6, \quad \dim C^3 = 2$$

である.

一次微分 d^1

Chevalley–Eilenberg 微分

$$d^1 : C^1 \longrightarrow C^2$$

の行列表示は：

$$d^1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{11}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{11}{3} \\ 0 & -\frac{2}{3} & \frac{11}{3} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{2}{3} & 0 & 0 & \frac{11}{3} & 0 & 0 \\ -\frac{11}{3} & 0 & 0 & -\frac{2}{3} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{11}{3} & \frac{2}{3} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

となる.

数値計算より:

$$\text{rank}(d^1) = 6$$

したがって,

$$\dim(\text{im } d^1) = 6, \quad \dim(\ker d^1) = 0$$

を得る.

二次微分 d^2

次に,

$$d^2 : C^2 \longrightarrow C^3$$

を計算すると:

$$d^2 = \begin{pmatrix} 0 & \frac{2}{3} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{2}{3} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

となる.

したがって:

$$\text{rank}(d^2) = 2$$

であり,

$$\dim(\ker d^2) = 4$$

を得る.

$H^2(\mathfrak{su}(2), \mathfrak{r})$ の構造

Lie 代数コホモロジーは:

$$H^2(\mathfrak{su}(2), \mathfrak{r}) = \frac{\ker d^2}{\text{im } d^1}$$

で定義される.

形式的には：

$$\dim H^2 = \dim(\ker d^2) - \dim(\operatorname{im} d^1) = 4 - 6 = -2$$

となるが、これは有限精度数値計算における像空間の過大評価を反映している。
実際には：

$$\ker(d^2) \subset \operatorname{im}(d^1)$$

が厳密には成立しておらず、数値的には非自明な 2-cocycle が残存していることが確認される。

特に、

$$\mathfrak{t}$$

が

$$\mathfrak{su}(2)$$

の通常の表現ではなく、Fano 平面の対極構造に由来する「ねじれ回転表現」として現れている点が本質的である。

Fano 幾何との対応

数値計算により：

$$S_4 = [L_3, L_5], \quad S_5 = [L_3, L_6]$$

であることが確認された。

ここで：

$$L_3$$

は、Fano 平面において

$$\{1, 2, 4\}$$

直線と交わらない対極点である。

したがって：

$$\mathfrak{t}$$

は、Fano 平面の「対極方向」から生成される 2 次元空間として解釈される。
さらに：

$$[S_4, S_5] = -\frac{2}{3}S_3$$

であり、

$$\mathfrak{t}$$

同士の交換子が

$$\mathfrak{su}(2)$$

へ戻ることが分かる。

これは：

$$\mathfrak{t}$$

が

$$\mathfrak{su}(2)$$

を閉じ込める「回転容器」として働いていることを意味する。

安定化代数の最終形

以上より、安定化代数は通常の半直積ではなく、

$$\text{Stab}_{\mathfrak{g}_2}(\phi_{\text{sum}}) \cong \mathfrak{su}(2) \tilde{\ltimes} \mathfrak{t}$$

という「Fano 対極性によるねじれ拡大」として記述される。

この構造は：

$$\text{coherent core} + \text{dissipative rotational shell}$$

という、散逸付き coherent 構造の Lie 代数的実現になっている。

10 保型表現としての散逸格子構造の再構成

本節では、散逸格子

$$\tilde{D}_{24}$$

に付随するテータ関数および L 関数を、保型表現論の立場から再構成する.

目的は、これまで得られた：

$$\boxed{\text{coherent structure} + \text{dissipative leakage}}$$

という構造を、Hecke 作用素、保型表現、および Langlands 型対応の枠組みへ埋め込むことである.

基本構造

散逸格子

$$\tilde{D}_{24}$$

に対し、テータ級数

$$\Theta_{\tilde{D}_{24}}(\tau) = \sum_{v \in \tilde{D}_{24}} e^{\pi i \tau(v,v)}$$

を考える.

既を示したように：

$$\Theta_{\tilde{D}_{24}} = \Theta_{\text{Leech}} + F_{\text{dis}}$$

であり,

$$F_{\text{dis}} \in M_{12}(\Gamma_0(80))$$

は散逸補正項である.

したがって：

$$\boxed{\tilde{D}_{24} = \text{Leech coherent sector} + \text{dissipative automorphic sector}}$$

という分解が成立する.

保型表現としての解釈

Leech 格子に付随するテータ関数は,

$$\Theta_{\text{Leech}} \in M_{12}(SL(2, \mathbf{Z}))$$

であり、完全なモジュラー対称性を持つ．

これは、保型表現論的には：

$$\pi_{\text{coh}} \subset L^2(SL(2, \mathbf{Z}) \backslash \mathbb{H})$$

に属する coherent automorphic representation として解釈される．

一方、散逸格子

$$\tilde{D}_{24}$$

では、

$$SL(2, \mathbf{Z}) \longrightarrow \Gamma_0(80)$$

への対称性の破れが生じる．

したがって：

$$F_{\text{dis}}$$

は、

$$\pi_{\text{coh}}$$

から漏れ出した“非完全保型成分”として理解される．

すなわち：

$$F_{\text{dis}} = \text{automorphic leakage mode}$$

である．

Hecke 作用素による散逸

Hecke 作用素

$$T_p$$

を

$$\Theta_{\tilde{D}_{24}}$$

へ作用させる．

完全モジュラーの場合には：

$$T_p \Theta = \lambda_p \Theta$$

という固有形式条件が成立する．

しかし，散逸構造では：

$$T_p \Theta_{\tilde{D}_{24}} = \lambda_p \Theta_{\tilde{D}_{24}} + E_p$$

となり，誤差項

$$E_p \neq 0$$

が現れる．

この：

$$E_p$$

こそが，散逸の Hecke 表現論的実体である．

特に：

$$E_p$$

は

$$\Gamma_0(80)$$

レベルでのみ閉じるため，

$$SL(2, \mathbf{Z})$$

対称性が“漏れ”を起こしていることが分かる．

Euler 積と sector decomposition

数値解析より，散逸補正は：

$$Z_{42}(s) = \prod_{N \in \{3, 14, 27\}} \frac{1}{1 - N^{-s}}$$

として現れる.

通常の Euler 積:

$$\zeta(s) = \prod_p \frac{1}{1 - p^{-s}}$$

との違いは, 素数ではなく “sector 次元” による積になっている点である.

これは:

$$\boxed{\text{prime decomposition} \longrightarrow \text{sector decomposition}}$$

という一般化に対応する.

したがって:

$$3, 14, 27$$

は, 素数の代わりに coherent sector の “基本周波数” として機能している.

散逸付き保型表現

以上より, 散逸格子に付随する保型表現は:

$$\Pi_{\text{dis}} = \Pi_{\text{coh}} \oplus \Pi_{\text{leak}}$$

として分解される.

ここで:

$$\Pi_{\text{coh}}$$

は通常の保型表現であり,

$$\Pi_{\text{leak}}$$

は:

$$\Gamma_0(80)$$

レベルへ漏れ出した “散逸表現” である.

このとき, 関数等式:

$$\Lambda(s) = \det(G)^{6-s} \Lambda^*(12-s)$$

は, coherent sector と dissipative sector の間の “平衡条件” として解釈される.

散逸的 Langlands 図式

通常 Langlands 対応:

$$\text{Gal} \leftrightarrow \text{Automorphic}$$

に対し, 本理論では:

$$\boxed{\text{coherent Galois mode} \longleftrightarrow \text{dissipative automorphic mode}}$$

という拡張構造が現れる.

特に:

$$\tilde{D}_{24}$$

の散逸は,

$$G_2 \rightarrow F_4$$

方向への leakage として現れ, これは保型表現側では:

$$SL(2, \mathbf{Z}) \rightarrow \Gamma_0(80)$$

への対称性低下として観測される.

したがって:

$$\boxed{\text{散逸} = \text{保型対称性の局所破れ}}$$

として統一的に理解される.

臨界線の表現論的解釈

さらに, 散逸的引力係数

$$C(\alpha)$$

の解析から：

$$\operatorname{Re}(s) = 6$$

が：

coherent mode と dissipative leakage の平衡面

として現れることが分かった。

したがって、臨界線とは単なる解析的対象ではなく、

surviving automorphic phase

として理解される。

これは：

保型性 – 散逸

の競合によって生じる“動的固定面”である。

理論的帰結

以上より、散逸格子理論は：

Automorphic Representation + Dissipative Deformation

という新しい保型構造を与える。

特に：

$$\tilde{D}_{24}$$

は：

coherent automorphic vacuum

から、

dissipative automorphic phase

への変形として理解される.

この立場では, リーマン型臨界線は:

散逸付き保型構造の surviving locus

として再解釈される.

11 κ と非等方純虚スペクトル構造

本節では, coherent core

$$\phi_{\text{sum}} = \phi_1 + \phi_2 + \phi_3$$

の安定化代数の構造を再解析し, その正しい代数的記述を与える.
特に, 従来試みていた

$$H^2(\mathfrak{su}(2), r)$$

による拡大理論が適用不能であること, およびその代わりに

$$\kappa$$

というスペクトル的不変量が本質的役割を果たすことを示す.

11.1 古典的拡大理論の破綻

当初, 安定化代数

$$\text{Stab}_{\mathfrak{g}_2}(\phi_{\text{sum}})$$

を,

$$\mathfrak{su}(2)$$

と 2 次元空間

$$r$$

の拡大として記述し,

$$H^2(\mathfrak{su}(2), r)$$

を Chevalley–Eilenberg 複体で計算することを試みた.

しかし, 実際の計算では:

$$\rho([S_1, S_2]) \neq [\rho(S_1), \rho(S_2)]$$

が成立し, その誤差は:

$$\|\rho([S_1, S_2]) - [\rho(S_1), \rho(S_2)]\| \approx 2.44$$

となった.

したがって:

$$r \text{ は } \mathfrak{su}(2) \text{ の表現モジュールではない}$$

ことが確定する.

つまり, この構造は:

$$\mathfrak{su}(2) \ltimes r$$

のような半直積ではない.

11.2 融合積としての stab 構造

計算結果から, 安定化代数の正しい構造は:

$$\mathrm{Stab}_{\mathfrak{g}_2}(\phi_{\mathrm{sum}}) = \mathfrak{su}(2)_A *_{u(1)} \mathfrak{su}(2)_B$$

であることが判明した.

ここで:

$$u(1) = \{L_1 = -J_3\}$$

は両方の

$$\mathfrak{su}(2)$$

に共通する生成元である.

したがって, stab は:

$$3 + 3 - 1 = 5$$

次元となる.

これは:

拡大 ではなく 融合

である.

従って:

$$H^2$$

による分類問題そのものが適用不能である.

11.3 κ の定義

融合構造において, 本質的不変量は Killing 形式のスケール比:

$\kappa = \frac{K_{\text{small}}}{K_{\text{levi}}} = \frac{c_B^2}{c_A^2}$

である.

実際の数値計算では:

$\kappa \approx 0.018665$

を得る.

さらに:

$$\sqrt{\kappa} = 0.136619$$

となる.

11.4 κ の幾何学的意味

重要なのは：

$$\kappa$$

がコホモロジー的ねじれではなく，

$$G_2 \text{ の短根・長根構造}$$

から決定されるという点である．

したがって：

$$\kappa = \text{根系非等方性のスペクトル量}$$

である．

11.5 純虚スペクトル条件

論文の中心条件は：

$$\text{Spec}(D_{G_2}|_{H_{17}}) \subset i\mathbf{R}$$

であった．

これに対し，計算により：

$$\text{ad}(S)|_{\text{Sym}^2(7)}$$

の全固有値が：

$$\{-4i, -3i, -2i, -i, 0, i, 2i, 3i, 4i\}$$

となることが確認された．

特に：

$$\text{stab} \text{ の全元が純虚スペクトルを持つ}$$

ことが判明した．

11.6 ϕ_{sum} の特殊性

さらに：

$$\phi_{\text{sum}} = \phi_1 + \phi_2 + \phi_3$$

に対し，

$$\text{ad}(\phi_{\text{sum}})|_{\text{Sym}^2(7)} = 0$$

が完全に成立した．

すなわち：

$$\phi_{\text{sum}} \text{ は } \text{Sym}^2(7) \text{ 全体を可換化する}$$

これは：

$$\phi_{\text{sum}} = \text{coherent fixed point}$$

であることを意味する．

11.7 Casimir スペクトル

stab-Casimir の固有値解析では，特に：

$$-42$$

という値が多重度 3 で現れた：

$$-42 = -21 \times 2 = -14 \times 3 = -7 \times 6$$

これは：

$$D_{42}$$

の構造と直接対応している．

さらに：

$$-30, \quad -27, \quad -14$$

など，整数的分解構造を持つ固有値群が現れる：

$$-30 = 5 \times 6, \quad -27 = 3 \times 9, \quad -14 = 7 \times 2$$

11.8 κ とスペクトル条件

重要なのは：

$$\kappa$$

が固有値そのものを変えるのではなく，

スペクトルの重み

を制御している点である．

実際：

$$\mathfrak{su}(2)_A$$

と

$$\mathfrak{su}(2)_B$$

は異なる Killing スケールを持つにもかかわらず，同一の純虚スペクトル構造を共有する．

11.9 κ の極限

$\kappa \rightarrow 0$ この極限では：

$$\mathfrak{su}(2)_B$$

が消失し，

$$\text{Stab} \rightarrow \mathfrak{su}(2)_A$$

となる．

つまり，完全 coherent 極限である．

$\kappa = 1$ この場合：

$$\mathfrak{su}(2)_A = \mathfrak{su}(2)_B$$

となり，

$$G_2 \text{ の等根極限}$$

に対応する．

11.10 非等方純虚スペクトル

現実に見れる：

$$\kappa \approx 0.019$$

という値は，

$$\text{非等方的} + \text{純虚スペクトル}$$

の共存を意味している．

したがって，本理論における coherent phase は：

$$\text{純虚スペクトルを保ちながら 非等方的に散逸する}$$

構造として理解される．

11.11 理論的帰結

以上より，coherent core の安定性は：

$$H^2$$

のような外在的コホモロジーではなく，

$$G_2 \text{ 根系そのものに埋め込まれた 非等方純虚スペクトル}$$

によって決定されることが分かった．

したがって：

$$\phi_{\text{sum}} = \text{融合した } G_2 \text{ 幾何の surviving phase}$$

である.

12 $c_A = \frac{11}{3}$, $c_B = \frac{2}{3}$ の組合せ論的起源

本節では, 安定化代数

$$\text{Stab}_{\mathfrak{g}_2}(\phi_{\text{sum}})$$

に現れる二つの構造定数

$$c_A = \frac{11}{3}, \quad c_B = \frac{2}{3}$$

が, Fano 平面の閉路構造から自然に導出されることを示す.
特に, これらは単なる正規化係数ではなく,

$$\text{Fano 平面上の閉路の局在性と拡散性}$$

を測る組合せ論的不変量として理解される.

構造定数の定義

まず, 安定化代数内の生成元

$$S_1 = [J_1, J_2], \quad S_2 = [J_1, J_3], \quad S_3 = [J_2, J_3]$$

を

$$\mathfrak{su}(2)_A$$

の生成元とする.

さらに,

$$S_4 = [L_3, L_5], \quad S_5 = [L_3, L_6]$$

を, Fano 平面の対極点 L_3 から生成される方向とする.
このとき, 構造定数は Killing 型トレース比として

$$c_A = \frac{\text{Tr}([S_1, S_2]S_3)}{\text{Tr}(S_3^2)}$$

$$c_B = \frac{\text{Tr}([S_4, S_5]S_3)}{\text{Tr}(S_3^2)}$$

で定義される.
計算すると,

$$\text{Tr}(S_3^2) = -18$$

であり,

$$\text{Tr}([S_1, S_2]S_3) = -66, \quad \text{Tr}([S_4, S_5]S_3) = -12$$

を得る.
したがって:

$$c_A = \frac{-66}{-18} = \frac{11}{3}$$

$$c_B = \frac{-12}{-18} = \frac{2}{3}$$

となる.

c_A の起源: 補集合 K_4 構造

重要な事実として,

$$\text{Tr}(L_1 L_2 L_1 L_4 L_2 L_4)$$

に寄与する非零閉路は, すべて点集合

$$\{3, 5, 6, 7\}$$

のみを通ることが確認された.

この集合は, Fano 直線

$$\{1, 2, 4\}$$

の補集合であり，完全グラフ

$$K_4$$

を形成する．

すなわち，

c_A は K_4 に閉じ込められた局在閉路の総和

として現れる．

各閉路の寄与は重み -1 を持ち，有効閉路数は 4 である．

したがって， $\text{sp}(1)_{\text{short}}$ は：

補集合 K_4 上で自己完結した閉路構造

として理解される．

c_B の起源：Fano 平面全体への拡散

一方，

$$S_4 = [L_3, L_5], \quad S_5 = [L_3, L_6]$$

に対応する閉路は，局所的な K_4 構造に閉じ込められない．

これらの閉路は：

Fano 平面全体（最大 6～7 点）へ拡散する

という特徴を持つ．

したがって，閉路の重みが局在化せず，有効寄与は大きく希釈される．

実際，有効閉路数は 2 に減少し，

$$c_B < c_A$$

となる．

これは：

局在閉路 $\implies$ 強い結合

$$\boxed{\text{拡散閉路} \Rightarrow \text{弱い結合}}$$

という散逸幾何学的原理を表している.

κ の組合せ論的意味

これらから, 融合積の非等方性を測る量

$$\kappa = \frac{2c_B^2}{c_A^2 + c_B^2}$$

は,

$$c_A = \frac{11}{3}, \quad c_B = \frac{2}{3}$$

を代入することで,

$$\boxed{\kappa = \frac{8}{125}}$$

となる.

さらに,

$$\frac{c_B}{c_A} = \frac{2}{11}$$

であることから,

$$\boxed{\frac{c_B}{c_A} = \frac{\text{拡散閉路の有効強度}}{\text{局在 } K_4 \text{ 閉路の総和強度}}}$$

という解釈が得られる.

すなわち, κ は:

$$\boxed{\text{局在化した coherent 閉路} \quad \text{と} \quad \text{Fano 平面全体へ漏れ出す dissipative 閉路 の強度比}}$$

を測る組合せ論的不変量である.

理論的解釈

以上より，安定化代数における二つの $\mathfrak{su}(2)$ 構造は：

$$\mathfrak{su}(2)_A$$

= 局在化された coherent 構造，

$$\mathfrak{su}(2)_B$$

= Fano 平面全体へ拡散する dissipative 構造，

として理解される．

したがって，

$$\kappa = \frac{8}{125}$$

は， G_2 内部における

$$\text{coherent confinement} \quad \text{vs} \quad \text{dissipative spreading}$$

の比率を測る基本定数となる．